电视上没有指针：会“点”的 GUI 代理，按方向键走不到



遥控器只能让**高亮焦点**一格一格移动，OK 只作用在焦点上。5 张 Google TV 留出图、500 道导航题里，点击式 GUI 模型几乎走不到：**UI-TARS-1.5-7B 1.6%**、**GUI-Owl-7B 5.4%**。同骨干 Qwen3-VL-8B 用“拓扑感知”两阶段训练（三类轨迹 SFT + 图距离奖励 RL）从 **20.0** 到 **68.3**（3 次运行均值，范围 65.6–71.4），Gemini 3 Flash 单次 66.4 在此范围内。成绩来自静态截图图模拟器，非真机。

01 问题：焦点 + 拓扑，不是坐标

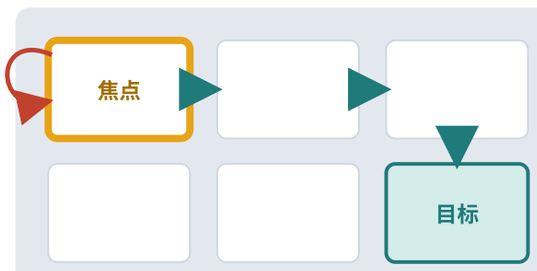
§1、§2.1、图 1 · 示意重画

点击式（PnC）：现有 GUI 代理的默认假设



click(x, y)
一步到达
只需“认出目标在哪”

遥控式（RC）：动作只作用于当前焦点



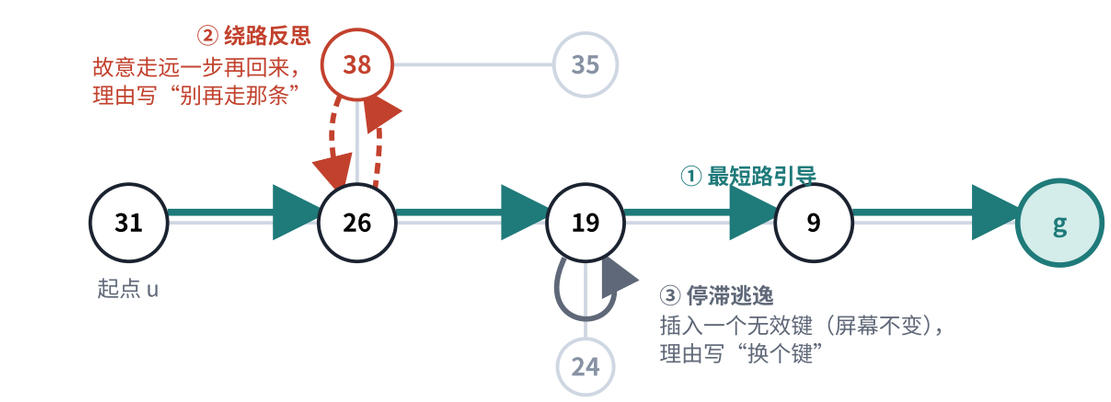
RIGHT → RIGHT → DOWN → FINISH
先认出焦点在全局布局的哪里（焦点感知），
再沿“按一个键 = 一条边”的图规划多步路径（拓扑感知）。

两类典型失败
停滞：按 LEFT 屏幕不变，反复按同一个无效键（红色回环）
绕路：一步走远后回不来，耗尽 50 步预算

02 研究动作：把真机遥控交互爬成图，用“离目标还有多远”当奖励

§2.2–2.3、§3、附录 C–F

三类训练轨迹（训练图 TCL Config） 示意 · 节点数字 = 到目标 g 的命中时间



每步配一段理由 z*（由 Gemini 3 Pro Preview 合成），再配参考键 a*；数字为示意，非原文

RL 阶段的逐步奖励 附录 E 式 (3)–(5)，d = 命中时间

执行一步后 d(u′,g) 相对 d(u,g)	最短路	绕路	停滞
变近	1	1	1
不变	0.2	0.2	0.2（重复无效键 0）
变远	0	0.1（走回老岔路 0）	0.1

总奖励 = 0.95 · 拓扑 + 0.05 · 格式；GRPO，每个上下文采样 8 个回答、只执行**一步**就打分，不需要参考动作或另训的验证器。命中时间 = 随机游走首次到达 g 的期望步数，比最短路多记了“岔路多、易走丢”的难度。

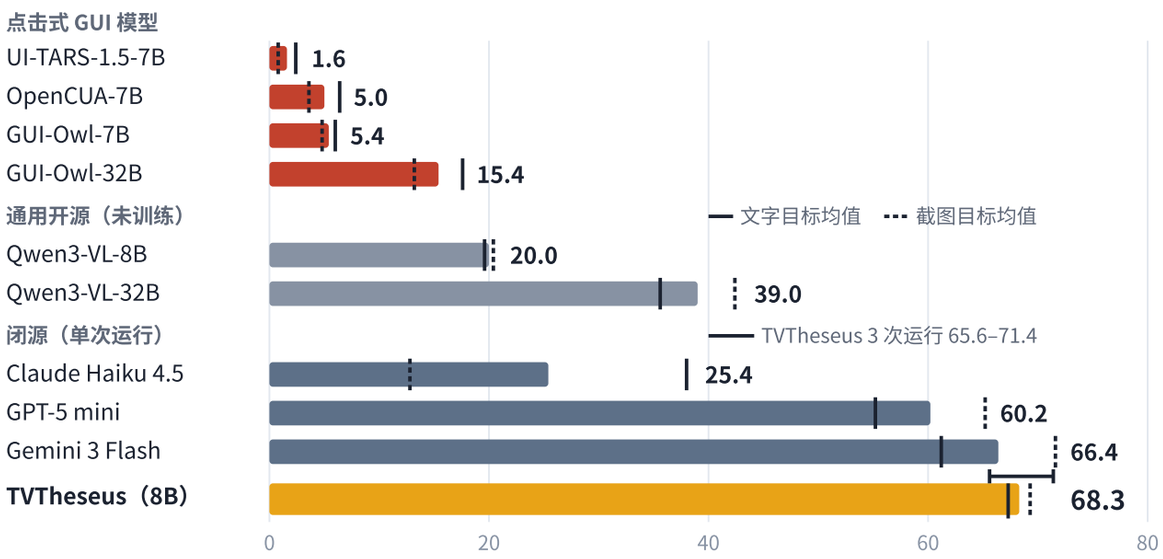
信息边界：图距离只在训练图上算奖励；测试时代理只看截图、最多 4 张历史截图与全部动作历史，不给图。

对照条件
训练：TCL Config 图 282 节点 / 1,508 边
SFT 500 条轨迹 → 8,490 例，5 epoch
RL 1,000 条 → 17,825 例，600 步，约 280 GPU · h
测试：5 张 Google TV 图（169/62/24/33/32 节点），UI 风格不同
每图 50 对起终点 × 文字 / 截图两种目标 = 500 题
上限 50 步 · 1024×576 · 成功 = 在目标页按 FINISH

03 结果：点击式 GUI 模型在焦点导航上接近零

§4.2 表 3、表 4；§4.3 表 5；附录 I 表 10

TVWorld-N 导航成功率 % Overall = 文字目标与截图目标两列均值



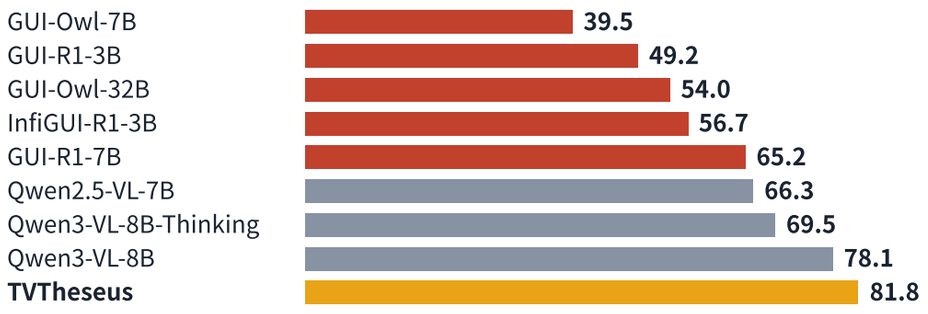
Claude Haiku 4.5 文字目标 38.0、截图目标仅 12.8（按表 3 逐格复算）。正文提到的“Gemini 3 Pro”不在表 3。

同一 8B 骨干，两阶段各自贡献 表 5

	未训练	+ 阶段 I SFT	+ 阶段 II RL
导航 TVWorld-N	20.0	48.0	68.3
认焦点 TVWorld-G	78.1	83.4	81.8

RL 让导航再涨 20.3 点，认焦点小降 1.6。作者称“没有 grounding 专门监督”，但阶段 I 的理由要先“描述当前焦点元素”（§3.1），属于隐含的焦点监督。

认焦点：点击式 grounding 模型同样落后 表 4 · 187 张 · Acc@0.5 · 红 = 点击式



04 哪些差别比运行间波动大

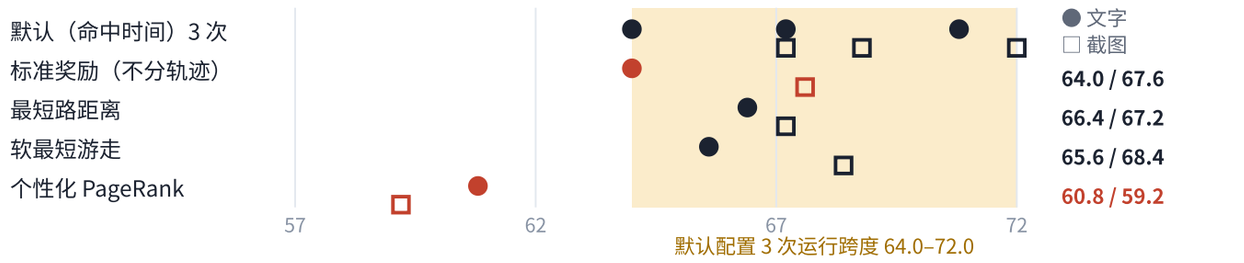
附录 I 表 7–10 · 消融数值与表 10 第 1 次运行相同，按单次读

阶段 I 理由类型消融 表 7，仅文字目标，单次



“写理由”本身 +5.6、停滞逃逸 +4.0 是主要来源；绕路反思几乎不加分。单次结果、无区间。

阶段 II 变体 vs 同一配置 3 次运行 表 8、9、10 · SR %



默认配置第 1 次 67.2 / 68.8，第 2 次只有 64.0 / 67.2。“分轨迹奖励优于标准奖励”（+3.2 / +1.2）落在同配置运行波动之内；只有个性化 PageRank 明显掉出跨度。

限制与证据边界

- **静态图，不是真机。**图由真实电视爬取并经工程师审核，测试回放截图节点：无动画、延迟与动态内容；敏感入口被屏蔽。
- **留出的是品牌，不是动态环境。**5 张测试图都来自 Google TV 的不同设置区；训练只用 1 张 TCL 图。
- **对照粒度。**闭源与点击式模型各单次；TVTheseus 与 Gemini 3 Flash 的差距在其 3 次运行跨度内。消融（表 7–9）为单次。
- **点击式模型为何近零未拆分。**未报告格式错误、非法键或提示适配，近零不能全归为“没有拓扑意识”。
- **教师信号。**理由由 Gemini 3 Pro Preview 合成，它未作为代理基线出现在表 3。

我们的读法

- 改变的是**动作接口**这一环：坐标定位做得好，不等于能在“只能移动焦点”的接口下到达目标。
- 图距离奖励是一种**只在训练端可用**的稠密进度信号；能否换到无图、会变化的真实界面，本文没有测。
- 主卡 planner_grounder_interface（接口粒度过粗 / 动作表示失配）；副卡 online_evaluation_methodology。
- 可读顺序：§2.1 → 表 3 → 附录 E、表 10 → 限制节。